МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Системное программирование»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

на тему:

«Загрузка Linux»

Выполнил:
студентка Еланская Е.Д.
группа БПИ2401
Проверил:
Королькова Т.В., ст.преп.

Оценка

Дата

Москва, 2026

Оглавление

Введение **3**

Выполнение **4**
Задание 1. Карта загрузки системы 4
Задание 2. Исследование загрузчика GRUB 5
Задание 3. Анализ времени загрузки 8
Задание 4. Исследование Initramfs 9
Задание 5. Мониторинг процесса загрузки (логи) 10
Задание 6. Сравнение состояний системы 11
Задание 7. Эксперимент с уровнями выполнения (targets) 12

Вывод **15**

Контрольные вопросы **16**

Введение

Цели данной практической работы:

1) изучить этапы загрузки операционных систем семейства GNU/Linux;
2) освоить методы анализа процесса загрузки;
3) получить навыки настройки параметров загрузчика, диагностики проблем и оптимизации времени старта системы.

Выполнение

Задание 1. Карта загрузки системы

Цель: понять последовательность этапов загрузки Linux, определить основные компоненты и проанализировать параметры, переданные ядру.

Задачи:

1) определить систему инициализации;
2) изучить параметры загрузки ядра и объяснить их назначение;
3) оценить время загрузки;
4) посмотреть загруженные модули ядра.

```
elanskaya@elanskaya:~$ file /sbin/init
/sbin/init: symbolic link to ../lib/systemd/systemd
elanskaya@elanskaya:~$ systemctl --version
systemd 259 (259.5-0ubuntu3.4)
+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2
+BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE
elanskaya@elanskaya:~$ ps -p 1 -o comm=
systemd
elanskaya@elanskaya:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-7.0.0-31-generic root=UUID=c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75 ro debian-installer/custom-installation=/custom find_preseed=/preseed.cfg auto preseed/file=/floppy/preseed.cfg automatic-ubiquity noprompt priority=critical locale=en_US console-setup/modelcode=evdev crashkernel=2G-4G:320M,4G-32G:512M,32G-64G:1024M,64G-128G:2048M,128G-:4096M
elanskaya@elanskaya:~$ systemd-analyze time
Startup finished in 3.538s (kernel) + 3.134s (initrd) + 5.248s (userspace) = 11.921s
graphical.target reached after 5.246s in userspace.
elanskaya@elanskaya:~$ systemd-analyze plot > ~/boot.svg
elanskaya@elanskaya:~$ ls -l ~/boot.svg
-rw-rw-r-- 1 elanskaya elanskaya 219576 Oct  5 13:49 /home/elanskaya/boot.svg
elanskaya@elanskaya:~$ lsmod | head 10
head: cannot open '10' for reading: No such file or directory
elanskaya@elanskaya:~$ lsmod | head -10
Module                  Size  Used by
isofs                  61440  2
snd_seq_dummy          12288  0
snd_hrtimer            12288  1
intel_rapl_msr         20480  0
intel_rapl_common      57344  1 intel_rapl_msr
intel_uncore_frequency_common    20480  0
intel_pmc_core        151552  0
pmt_telemetry          16384  1 intel_pmc_core
pmt_discovery          24576  1 pmt_telemetry
```

Рисунок 1 — Вывод системы инициализации и загруженных модулей ядра



Рисунок 2 — Фрагмент boot.svg

Вопросы для отчета:

1) *Перечислите этапы загрузки в правильном порядке (от включения питания до появления приглашения входа).*
   BIOS/UEFI → GRUB → ядро → initramfs → systemd → target → приглашение входа.

2) *Какой процесс запускается первым после ядра? Какова его роль?*
   Процесс systemd (PID 1). Его роль – инициализация системы, запуск юнитов и сервисов, управление целями (targets), монтирование ФС и т.д.

3) *Сколько времени заняла загрузка вашей системы (kernel + userspace)?*
   11.921 секунд.

4) *Запишите содержимое /proc/cmdline. Что означают параметры quiet, splash, ro? Какой UUID у вашей корневой файловой системы? Зачем используется UUID вместо имени устройства (например, /dev/sda1)?*
   Параметры: quiet – подавление подробных сообщений ядра; splash – показ графической заставки; ro – монтирование корневой ФС в режиме только для чтения на этапе initramfs. UUID моей системы – ?. UUID используется благодаря его стабильности, так как имена могут меняться при подключении дисков.

5) *Какие модули ядра загружены первыми? (из вывода lsmod)*
   Первыми в выводе lsmod отображаются модули, загруженные последними (обратный порядок).

Задание 2. Исследование загрузчика GRUB

Цель: изучить конфигурацию загрузчика GRUB, научиться находить доступные ядра и параметры загрузки.

Задачи:

1) понять структуру конфигурационного файла GRUB;

2) определить все доступные пункты меню (включая подменю);

3) определить настройки по умолчанию.

```
elanskaya@elanskaya:~$ ls /boot/vmlinuz*|sort -V
/boot/vmlinuz
/boot/vmlinuz.old
/boot/vmlinuz-7.0.0-31-generic
elanskaya@elanskaya:~$ sudo head -30 /boot/grub/grub.cfg
[sudo: authenticate] Password:
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi

if [ "${env_block}" ] ; then
  set env_block="(${root})${env_block}"
  export env_block
  load_env -f "${env_block}"
fi

if [ "${initrdfail}" = 2 ]; then
   set initrdfail=
elif [ "${initrdfail}" = 1 ]; then
   set next_entry="${prev_entry}"
   set prev_entry=
   save_env prev_entry
   if [ "${next_entry}" ]; then
      set initrdfail=2
   fi
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
```

Рисунок 3 — Фрагмент файла конфигурации GRUB

```
elanskaya@elanskaya:~$ sudo grep "menuentry" /boot/grub/grub.cfg | grep -v "if" | grep -v "export"
  menuentry_id_option="--id"
  menuentry_id_option=""
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple
-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb
75' {
        menuentry 'Ubuntu, with Linux 7.0.0-31-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os
$menuentry_id_option 'gnulinux-7.0.0-31-generic-advanced-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
        menuentry 'Ubuntu, with Linux 7.0.0-31-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class
 gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-7.0.0-31-generic-recovery-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
        menuentry "Memory test (mt86+x64)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-seri
al" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-ser
ial" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-seri
al" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-ser
ial" {
                menuentry 'UEFI Firmware Settings' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
elanskaya@elanskaya:~$ sudo grep "menuentry" /boot/grub/grub.cfg | grep -v "if" | grep -v "export"| cut -d "" -f2
  menuentry_id_option="--id"
  menuentry_id_option=""
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-c650ffb
1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
        menuentry 'Ubuntu, with Linux 7.0.0-31-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuent
ry_id_option 'gnulinux-7.0.0-31-generic-advanced-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
        menuentry 'Ubuntu, with Linux 7.0.0-31-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --c
lass os $menuentry_id_option 'gnulinux-7.0.0-31-generic-recovery-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
        menuentry "Memory test (mt86+x64)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-serial" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-serial" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-serial" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-serial" {
                menuentry 'UEFI Firmware Settings' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
```

Рисунок 4 — Фрагмент файла конфигурации GRUB, отображающий menuentry



Рисунок 5 — Параметры конфигурации GRUB

Вопросы для отчета:

1) *Сколько различных пунктов меню (включая подменю) вы обнаружили в файле grub.cfg?*
   12 пунктов меню.

2) *Сколько ядер доступно для загрузки в вашей системе? Укажите их версии.*
   Одно ядро: 7.0.0-31-generic (файлы /boot/vmlinuz, /boot/vmlinuz.old, /boot/vmlinuz-7.0.0-31-generic – это одно и то же ядро).

3) *Какое ядро загружается по умолчанию? Как это определено в /etc/default/grub?*
   Пункт по умолчанию – первый (Ubuntu с ядром 7.0.0-31-generic), так как GRUB_DEFAULT=0. Параметром GRUB_DEFAULT: 0 – первый пункт меню, saved – последнее загруженное, либо точное имя пункта.

4) *Какой параметр в файле /etc/default/grub отвечает за время отображения меню? Какое значение установлено у вас?*

GRUB_TIMEOUT (в секундах).

5) *Что произойдет, если установить GRUB_TIMEOUT=0?*
Меню не отображается, сразу грузится пункт по умолчанию. Для вызова меню нужно удерживать Shift (BIOS) или Esc (UEFI).

Задание 3. Анализ времени загрузки

Цель: научиться определять, какие службы замедляют старт системы.
Задачи:

1) получить общее время загрузки;

2) найти самые «медленные» сервисы;

3) построить цепочку критических зависимостей.

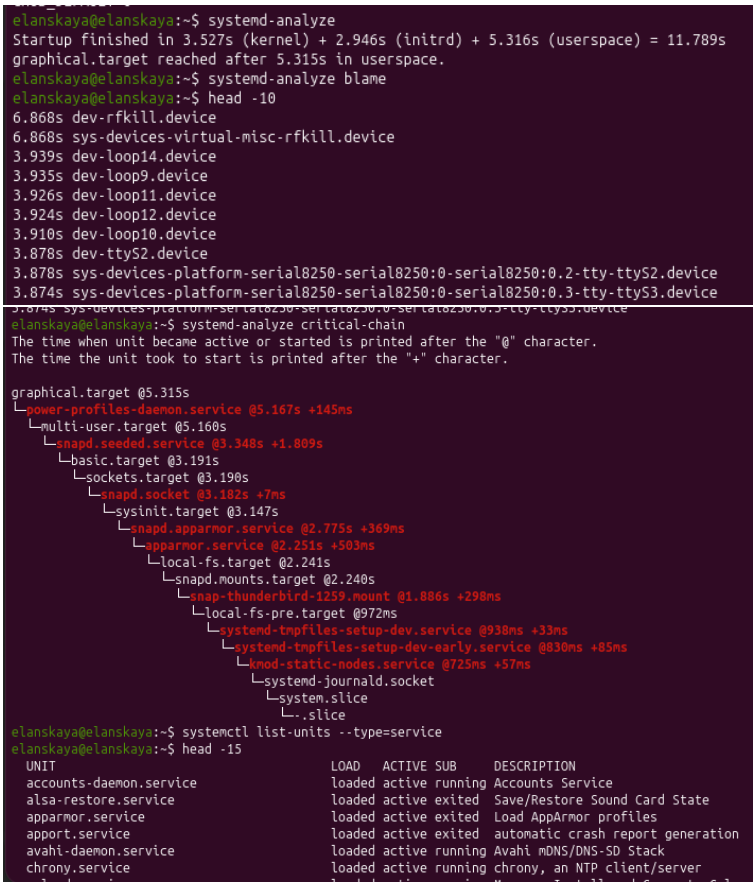


Рисунок 6 — Вывод времени загрузки и цепочки критических зависимостей

Вопросы для отчета:

1) *Какой сервис грузится дольше всех? Сколько времени это занимает?*
Сервис dev-rfkill.device, 6.868 секунд.

2) *Что означает состояние active (running) у сервиса?*
Что сервис запущен и работает в данный момент.

3) *Какой target отвечает за графический интерфейс? Как проверить, активен ли он?*
graphical.target. Проверка: systemctl is-active graphical.target.

4) *Как переключиться в текстовый режим без перезагрузки?*
Командой sudo systemctl isolate multi-user.target (графические приложения закроются).

Задание 4. Исследование Initramfs

Цель: понять назначение временной корневой файловой системы (initramfs).
Задачи:

1) найти файл initramfs для текущего ядра;

2) оценить его размер и дату создания;

3) изучить содержимое initramfs.

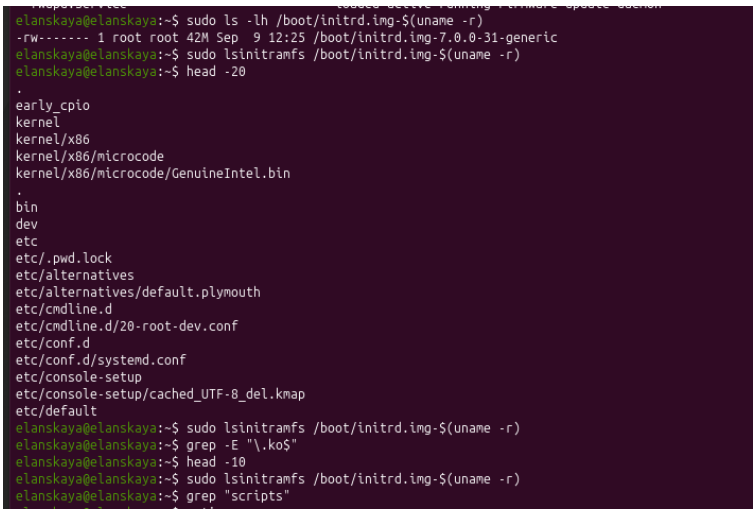


Рисунок 7 — Вывод содержимого файла initramfs

Вопросы для отчета:

1) *Какой размер у вашего initramfs? (в мегабайтах)*
42 Мб (команда ls -lh /boot/initrd.img-7.0.0-31-generic).

2) *Для чего нужен initramfs?*
Временная ФС с драйверами и утилитами для монтирования реальной корневой ФС.

3) *Какие драйверы (модули) присутствуют в initramfs? Приведите 2–3 примера.*
   По выводу lsinitramfs модулей .ko не найдено (grep -E ".ko$"пуст); в initramfs присутствуют микрокод kernel/x86/microcode/GenuineIntel.bin, скрипты и конфигурация (etc/cmdline.d/20-root-dev.conf).

4) *Что произойдёт, если удалить initramfs?*
   Система не загрузится, если драйверы корня не встроены в ядро.

Задание 5. Мониторинг процесса загрузки (логи)

Цель: научиться читать и анализировать сообщения, генерируемые при загрузке.

Задачи:

1) просмотреть логи текущей загрузки;

2) найти сообщения ядра;

3) обнаружить возможные ошибки.

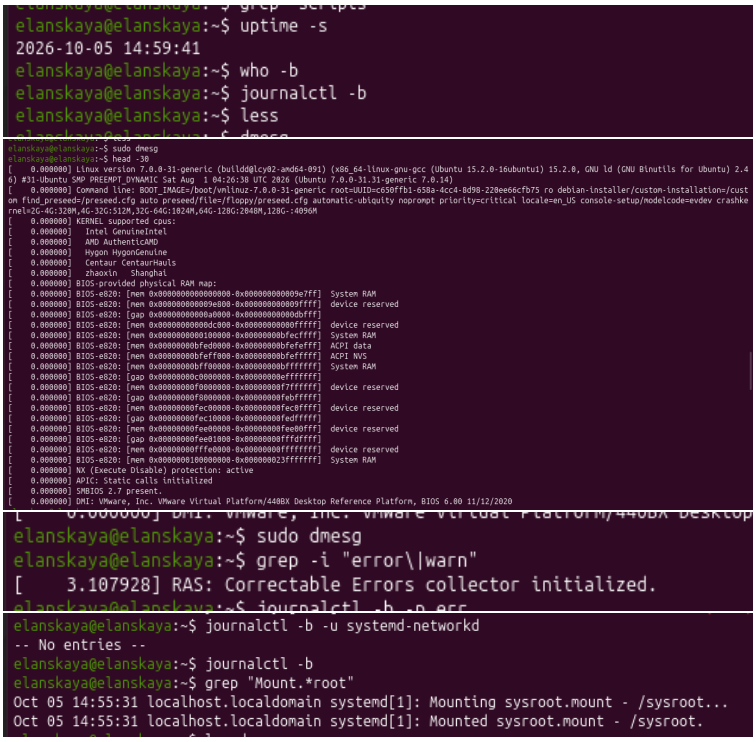


Рисунок 8 — Вывод логов текущей загрузки

Вопросы для отчета:

1) *В какое время началась текущая загрузка системы?*
   2026-10-05 в 14:59:41.

2) *Были ли ошибки при загрузке? Если да, то какие?*
   Да: piix4_smbus — SMBus Host Controller not enabled!; gkr-pam: couldn't unlock the login keyring; /dev/sr0; /dev/sr1: Can't open blockdev.

3) *Какой сервис, судя по логам, запустился первым? (после ядра)*
   systemd.

Задание 6. Сравнение состояний системы

Цель: проанализировать состояние уже загруженной системы.
Задачи:

1) подсчитать загруженные модули ядра;

2) посмотреть смонтированные файловые системы;

3) изучить сетевые интерфейсы и запущенные процессы.

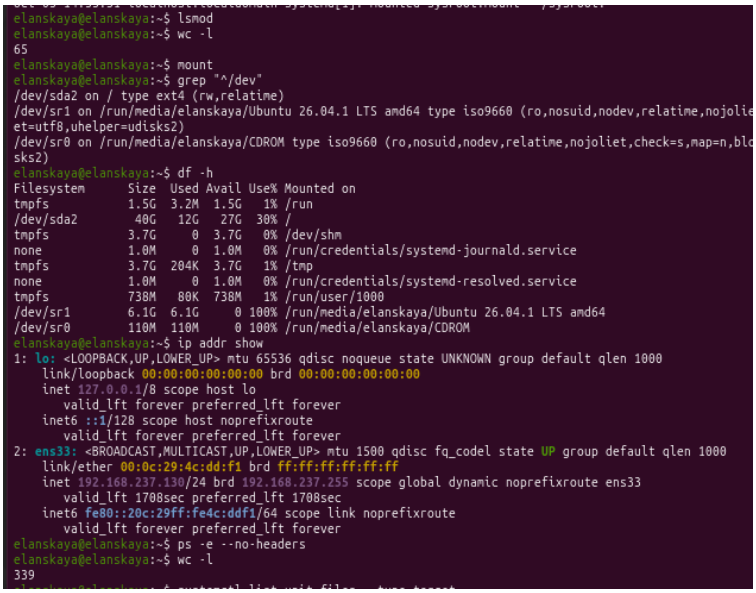


Рисунок 9 — Вывод количества загруженных модулей ядра и списка смонтированных файловых систем

Вопросы для отчета:

1) *Сколько модулей ядра загружено в системе?*
   64 модуля (lsmod | wc -l дал 65 строк, из них 1 – заголовок).

2) *Какая файловая система используется для корневого каталога ('/')?*
   ext4 (/dev/sda2 на /).

3) *Какие сетевые интерфейсы активны? Есть ли у них IP-адреса?*
   lo (127.0.0.1, ::1) и ens33 (192.168.237.130/24, fe80::20c:29ff:fe4c:ddf1/64). Оба активны и имеют IP-адреса.

4) *Сколько процессов работает в системе? (примерно)*
Около 391 процесса.

Задание 7. Эксперимент с уровнями выполнения (targets)

Цель: понять разницу между различными состояниями системы в systemd.
Задачи:

1) изучить доступные targets;

2) узнать текущий target по умолчанию;

3) сравнить multi-user.target и graphical.target.

```
elanskaya@elanskaya:~$ systemctl list-unit-files --type=target
UNIT FILE                         STATE    PRESET
basic.target                      static   -
blockdev@.target                  static   -
bluetooth.target                  static   -
boot-complete.target              static   -
cloud-config.target               static   -
cloud-init.target                 static   -
cryptsetup-pre.target             static   -
cryptsetup.target                 static   -
ctrl-alt-del.target               alias    -
default.target                    alias    -
emergency.target                  static   -
exit.target                       disabled disabled
factory-reset-now.target          static   -
factory-reset.target              static   -
final.target                      static   -
first-boot-complete.target        static   -
friendly-recovery.target          static   -
getty-pre.target                  static   -
getty.target                      static   -
graphical.target                  static   -
halt.target                       disabled disabled
hibernate.target                  static   -
hybrid-sleep.target               static   -
imports-pre.target                static   -
imports.target                    static   -
initrd-fs.target                  static   -
initrd-root-device.target         static   -
initrd-root-fs.target             static   -
initrd-switch-root.target         static   -
initrd-usr-fs.target              static   -
initrd.target                     static   -
integritysetup-pre.target         static   -
integritysetup.target             static   -
kexec.target                      disabled disabled
elanskaya@elanskaya:~$ systemctl get-default
graphical.target
```

Рисунок 10 — Вывод юнитов targets

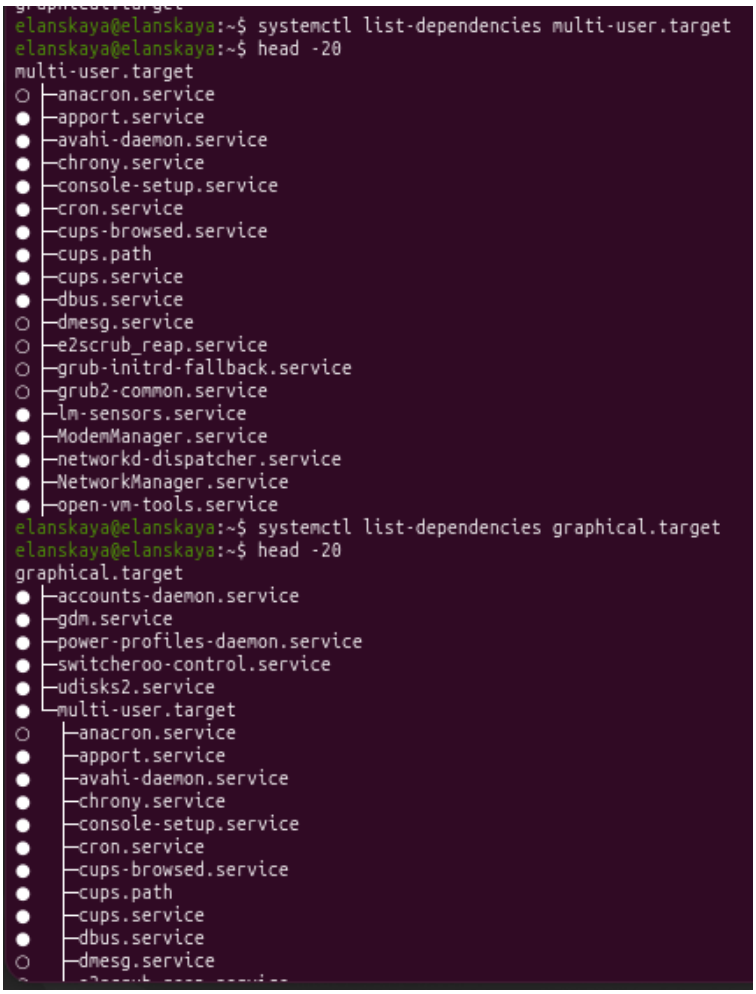


Рисунок 11 — Вывод зависимостей для multi-user.target и graphical.target

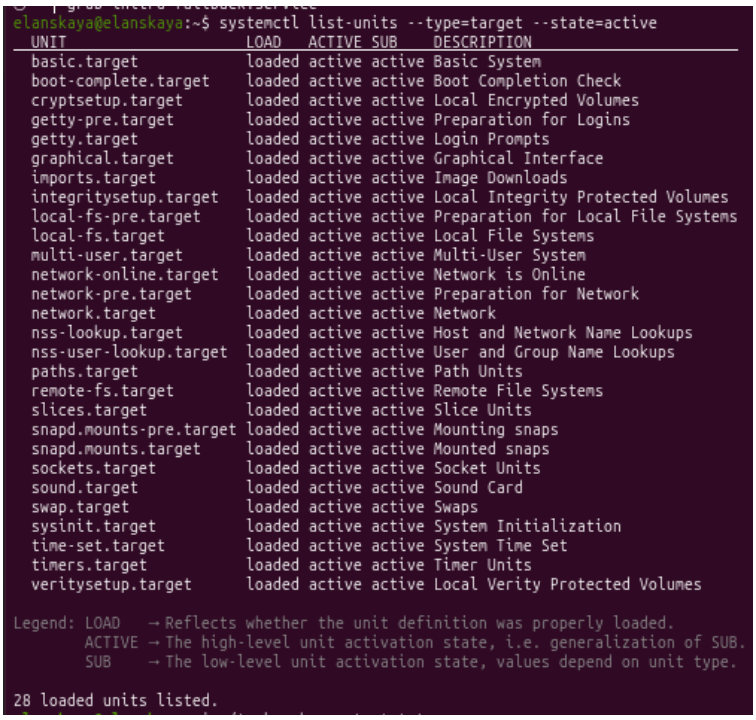


Рисунок 12 — Вывод доступных targets

Вопросы для отчета:

1) *В каком target работает ваша система сейчас?*
   Определяется командой systemctl get-default (по умолчанию) или systemctl list-units –type=target –state=active

2) *Какие сервисы есть в graphical.target, но отсутствуют в multi-user.target?*
   Сравнение выводов systemctl list-dependencies graphical.target и multi-user.target; обычно display-manager.service (gdm и т.п.).

3) *Как переключиться в текстовый режим (multi-user) без перезагрузки?*
   Выполнить команду (с предупреждением о закрытии графических приложений): sudo systemctl isolate multi-user.target

Вывод

В ходе практической работы были:

— изучены этапы загрузки операционных систем семейства GNU/Linux;

— освоены методы анализа процесса загрузки;

— получены навыки настройки параметров загрузчика, диагностики проблем и оптимизации времени старта системы.

Контрольные вопросы

1) *Назовите основные этапы загрузки Linux.*
BIOS/UEFI → GRUB → ядро → initramfs → systemd → target → приглашение входа.

2) *В чём различие между BIOS и UEFI?*
BIOS использует MBR (первый сектор диска), UEFI использует GPT и раздел ESP с файлами .efi. UEFI поддерживает Secure Boot, большие диски, быстрее загружается.

3) *Какова роль GRUB в процессе загрузки?*
Загрузка ядра и initramfs, передача параметров ядру, предоставление меню выбора ОС/ядра.

4) *Что такое initramfs и для чего он нужен?*
Временная ФС с драйверами и утилитами для монтирования реального корня. Нужна для загрузки драйверов, не встроенных в ядро.

5) *Какая информация содержится в файле /proc/cmdline?*
Параметры, переданные ядру загрузчиком.

6) *Как узнать, какая система инициализации используется?*
Команда ps -p 1 -o comm=.

7) *Перечислите основные команды systemd-analyze.*
time (общее время), blame (время по сервисам), critical-chain (критическая цепочка), plot > boot.svg (график).

8) *Как посмотреть логи только текущей загрузки?*
Команда journalctl -b.

9) *Что такое target в systemd? Приведите примеры.*
Целевое состояние системы. Примеры: multi-user.target (без графики), graphical.target (с графикой), rescue.target (восстановление), reboot.target, poweroff.target.

10) *Как добавить параметр ядра временно (при загрузке) и постоянно?*
Временно: в меню GRUB нажать e, добавить параметр в строку linux, загрузиться. Постоянно: добавить в GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT в /etc/default/grub, затем sudo update-grub.